

PARCIAL MÉTODOS NUMÉRICOS

Octubre 2013 Lunes

1. $y'(t) = -0.2 \cdot y(t)^2 + y(t) + 1 \quad t \in [0, T] \quad y(0) = 3$
- a) Obtenga la ecuación diferencial que satisface la aproximación a la solución obtenida por el método de Taylor de orden 2 con paso $h = 0.5$. Muestre $y_{k+1} = a + by_k + cy_k^2 + dy_k^3$ obteniendo a, b, c, d .
- b) Muestre una tabla de esas aproximaciones para los instantes $t_k = k0.5, k=0,1,2,\dots,10$ redondeando en cuatro decimales pero operando en su calculadora con todos.
- c) Se cumple que y_k tiene límite finito L ($L>s$) para $k \rightarrow \infty$. Obtenga L usando el método de Newton con la máxima precisión posible de su calculadora.

2. Suponga que las ecuaciones del movimiento de un proyectil son:

$$\begin{aligned}x(t) &= 2400(1 - e^{-t/5}) \\y(t) &= 4605(1 - e^{-t/5}) - 147t \quad t \geq 0\end{aligned}$$

- a) Determine el tiempo transcurrido desde el lanzamiento ($t=0$) hasta el punto de impacto que se encuentra al mismo nivel que el punto de lanzamiento. Use un esquema iterativo de punto fijo y exprese el resultado asegurando 3 decimales. Complete una tabla con máxima precisión posible.
- b) Realice una representación gráfica aproximada mostrando la marcha hacia el punto fijo.
3. La tabla que se muestra a continuación corresponde a los valores de una función f derivable continua en todo orden.

x	0	h	$3h$
$f(t)$	y_0	y_1	y_2

- a) Usando el polinomio interpolador en la forma de *Newton* para los 3 nodos de la tabla, obtenga una aproximación de $f'(0)$ como combinación lineal de y_0, y_1, y_2 .
- b) Si t es el tiempo y $f(t)$ la posición para un movimiento rectilíneo, ¿qué aproximación puede darse para la aceleración del movimiento en ese intervalo $(0, 3h)$? Expresarlo como combinación lineal de y_0, y_1, y_2 .
4. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y'(t) = f(t) \quad y(0) = 0$$



la función f es continua por tramos, por consiguiente integrable. La solución viene dada por

$$y(t) = \int_0^t f(s) ds$$

- a) Obtener aproximaciones a la solución del problema inicial es equivalente a aproximar la integral de f en $(0,t)$. Supongamos que se desea aproximar $y(T)$. El intervalo $(0,T)$ se parte en N subintervalos de longitud $h = \frac{T}{N}$. Usando el método de *Euler* que en los nodos $t_k = hk$ demuestre que

$$y(T) \approx \sum_{k=0}^N a_k f(t_k)$$

identificando claramente los coeficientes a_k , $k=0,1,2,\dots,N$.

- b) Suponiendo que f sea no negativa en $(0,T)$ muestre que este resultado es una aproximación del área bajo el gráfico de f por una suma de área de rectángulos.



Problema 1

$$\begin{cases} y'(t) = -0,2 y^2(t) + y(t) + 1 & t \in [0, T] \\ y(0) = 3 \end{cases}$$

(A) Método de Taylor de Orden 2

$$h = 0,5 \quad y_{k+1} = a + b y_k + c y_k^2 + d y_k^3$$

Método de Taylor:

$$y_{k+1} = y_k + h y_k' + \frac{h^2}{2} y_k''$$

$$y_k' = -0,2 y_k^2 + y_k + 1$$

$$\begin{aligned} y_k'' &= -0,4 y_k y_k' + y_k' \\ &= [-0,4 y_k + 1] \cdot [-0,2 y_k^2 + y_k + 1] \end{aligned}$$

$$y_{k+1} = y_k + \overbrace{h}^{0,5} [-0,2 y_k^2 + y_k + 1] + \frac{\overbrace{h^2}^{0,125}}{2} [-0,4 y_k + 1] [-0,2 y_k^2 + y_k + 1]$$

$$y_{k+1} = y_k - 0,1 y_k^2 + 0,5 y_k + 0,5 + (0,05 y_k + 0,125) (-0,2 y_k^2 + y_k + 1)$$

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= \frac{3}{2} y_k - 0,1 y_k^2 + 0,5 + [0,01 y_k^3 - 0,05 y_k^2 - 0,025 y_k^2 + 0,125 y_k + \\ &\quad + 0,125 - 0,05 y_k] \end{aligned}$$

$$y_{k+1} = \underbrace{1,575}_{b} y_k - \underbrace{0,175}_{c} y_k^2 + \underbrace{0,01}_{d} y_k^3 + \underbrace{0,625}_{a}$$

(B) $t_k = 0,5 k$, $k \in [0, 1; 2 \dots 10]$

k	t_k	y_k
0	0	3
1	0,5	4,0450
2	1	4,7943
3	1,5	5,2556
4	2	5,5205
5	2,5	5,6689
6	3	5,7514
7	3,5	5,7972
8	4	5,8226
9	4,5	5,8366
10	5	5,8444

(C) $y_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} L$

Sigo en la calculadora con muchos ks hasta la máxima expresión que puedo

$L = 5,854101966 \rightarrow k \geq 30 \dots$

$$y_{k+1} = \frac{p}{q} y_k + \frac{r}{s}$$

Problema 2

$$x(t) = 2100 (1 - e^{-t/5})$$

$$y(t) = 4605 (1 - e^{-t/5}) - 147t \quad t \geq 0$$

(A) Tiempo desde $t=0$ (lanzamiento) hasta el punto de impacto $\Rightarrow$ = nivel que el punto de lanzamiento.

Método de punto fijo

$$\begin{cases} y(t=0) = 0 \\ x(t=0) = 0 \end{cases}$$

• punto de impacto $\Rightarrow$ la segunda raíz de $y(t)$

$$y(t \in (0, 30]) > 0$$

$$y(t=31) = 38,65$$

$$y(t=32) = -106,65$$

> hay un cero entre $t=31$ y $t=32$

$$0 = 4605 (1 - e^{-t/5}) - 147t$$

$$-\frac{4605}{147} (e^{-t/5} - 1) = t$$

$$g(t) = \frac{1535}{49} (1 - e^{-t/5}) \rightarrow \text{continua en } \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow g'(t) = \frac{1535}{49 \times 5} e^{-t/5} = \frac{307}{49} e^{-t/5}$$

$$|g'(31)| = 0,0127 < 1$$

$$|g'(32)| = 0,0155 < 1$$

$$\Rightarrow |g'(t)| < 1 \text{ en } (31, 32)$$

$$\wedge |g'(t)| < t$$

$\Downarrow$

puedo usar Método de Punto fijo

$$\begin{cases} t_{n+1} = g(t_n) \\ t_0 = 30 \end{cases}$$

→ puedo tomar cualquiera

para $n \rightarrow +\infty$ obtengo $t = 31,26625243 \text{ s} = t_1$

tiempo que tarda para caer

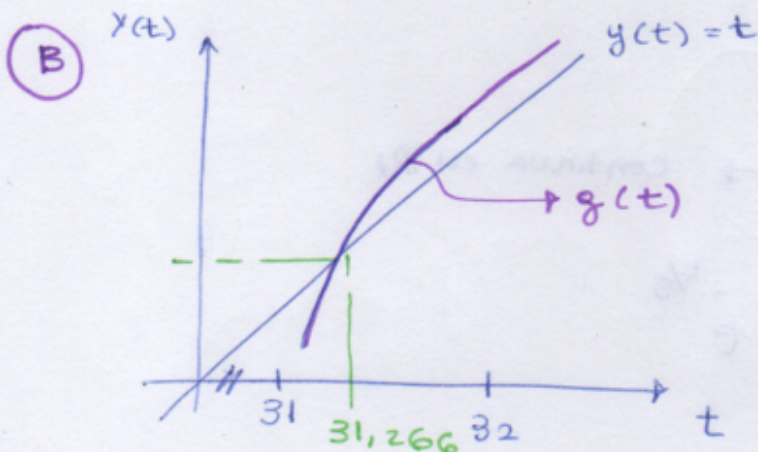
$$\bullet x(t = 31,26625243 \text{ s}) = 2400 \cdot \left(1 - e^{-\frac{31,26625243}{5}} \right)$$

$$x(t = t_1) = 2395,381945$$

→ Caer a 2395 m del punto de lanzamiento

t_n	n	$g(t_n)$
30	0	31,249
31,249	1	31,26604
31,266	2	31,26624
31,26624	3	31,26625

$$\rightarrow t = 31,266 \text{ s}$$



$g'(t) > 0$ entre 30 y 32 $\Rightarrow$ creciente

No lo pide el ejercicio

Problema 3

t	0	h	3h
f(t)	y ₀	y ₁	y ₂

Ⓐ Polinomio interpolador de Newton

$f'(0)$?

• $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

$P_2'(x) = a_1 + 2a_2 x \xrightarrow{x=0} f'(0) \approx a_1$

• $P_2(0) = y_0 = a_0$

$P_2(h) = y_1 = y_0 + a_1 h + a_2 h^2$

$P_2(3h) = y_2 = y_0 + 3a_1 h + 9a_2 h^2$

$y_1 + y_2 = 2y_0 + 4a_1 h + 10a_2 h^2$

$\frac{y_1 + y_2 - 2y_0 - 4a_1 h}{10} = a_2 h^2 \Rightarrow a_2 = \frac{-59}{10} \frac{y_1}{h} + \frac{23}{30} \frac{y_2}{h} + \frac{77}{15} \frac{y_0}{h}$

$y_1 = y_0 + a_1 h + \frac{1}{10} y_1 + \frac{1}{10} y_2 - \frac{1}{5} y_0 - \frac{2}{3} a_1 h$

$\frac{9}{10} y_1 - \frac{4}{5} y_0 - \frac{1}{10} y_2 = \frac{3}{5} a_1 h$

$\boxed{\frac{3}{2} \frac{y_1}{h} - \frac{4}{3} \frac{y_0}{h} - \frac{1}{6} \frac{y_2}{h} = a_1 = f'(0)}$

Ⓑ $t \rightarrow$ tiempo ; $f(t) \rightarrow$ posición

Intervalo $t \in (0; 3h) \rightarrow$ aceleración.

(Aceleración $\Rightarrow$ derivada segunda de la posición)

$P_2(t) = y_0 + t \left(\frac{3}{2} \frac{y_1}{h} - \frac{4}{3} \frac{y_0}{h} - \frac{1}{6} \frac{y_2}{h} \right) + t^2 \left(\frac{-59}{10} \frac{y_1}{h^2} + \frac{23}{30} \frac{y_2}{h^2} + \frac{77}{15} \frac{y_0}{h^2} \right)$

Tengo la ecuación de movimiento/posición $\Rightarrow$ derivó 2 veces y obtengo la aceleración $\Rightarrow$ Intervalo $[0; 3h]$

$$a = 2 \cdot \left(-\frac{59}{10} y_1 + \frac{23}{30} y_2 + \frac{77}{15} y_0 \right) \rightarrow \text{constante}$$

$$\forall t \in [0; 3h]$$

Problema 1

$$\begin{cases} y'(t) = f(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$y(t) = \int_0^t f(s) ds$$

$$(A) \quad t_k = h \cdot k \Rightarrow y(t) \approx \sum_{k=0}^N a_k f(t_k)$$

$$h = \frac{T}{N}$$

Método de Euler

$$[0; T]$$

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot y'_k = y_k + \frac{T}{N} f(t_k)$$

$$\rightarrow y(t_{k+1}) = y(t_k) + \frac{T}{N} f(t_k)$$

$$\rightarrow y(t_{k+2}) = y(t_{k+1}) + \frac{T}{N} f(t_{k+1})$$

$$y(t_{k+2}) = y(t_k) + \frac{T}{N} [f(t_k) + f(t_{k+1})]$$

$$\rightarrow y(t_{k+3}) = y(t_{k+2}) + \frac{T}{N} f(t_{k+2})$$

$$y(t_{k+3}) = y(t_k) + \frac{T}{N} [f(t_k) + f(t_{k+1}) + f(t_{k+2}) \dots]$$

$$\therefore y(T) = \underbrace{y(0)}_{=0} + h \sum_{k=0}^N f(t_k) = h \sum_{k=0}^N f(t_k)$$

$$a_k = h$$

